

বোর্ড প্রশ্ন



Board Question

দাখিল পরীক্ষা, ২০২৬

উচ্চতর গণিত (বহুনির্বাচনি অধীক্ষা)
[নিয়মিত ও অনিয়মিত]

(৪ সেট)

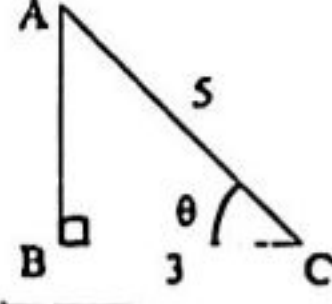
বিষয় কোড ১১১৫

সময় : ২৫ মিনিট

পূর্ণমান : ২৫

[বিশেষ দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অধীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১.



চিত্রে $\tan\theta + \cot\theta$ এর মান কত?

- ক) $\frac{31}{20}$ খ) $\frac{25}{12}$ গ) $\frac{32}{15}$ ঘ) $\frac{31}{12}$ ঙ)

□ নিচের অখ্যের আলোকে ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$3 - \frac{3}{5} + \frac{3}{25} - \frac{3}{125} + \dots$$

২. ধারাটির ৯ তম পদ কত?

- ক) $-\frac{3}{5^8}$ খ) $-\frac{3}{5^9}$ গ) $\frac{3}{5^8}$ ঘ) $\frac{3}{5^9}$ ঙ)

৩. ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত?

- ক) $\frac{18}{5}$ খ) $\frac{12}{5}$ গ) $\frac{15}{4}$ ঘ) $\frac{5}{2}$ ঙ)

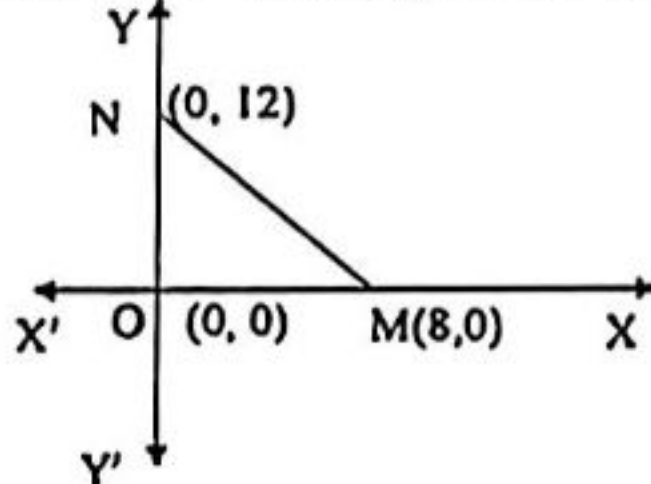
৪. $(1 + 3x + 3x^2 + x^3)^3$ এর বিস্তৃতিতে মোট পদ সংখ্যা কত?

- ক) ৩ খ) ৪ গ) ৯ ঘ) ১০ ঙ)

৫. $\sqrt[12]{a^8} \cdot \sqrt[12]{a^5} \cdot \sqrt[12]{a^6}$ এর সরল মান কত?

- ক) $a^{\frac{13}{12}}$ খ) $a^{\frac{11}{12}}$ গ) $a^{\frac{12}{11}}$ ঘ) $a^{\frac{12}{12}}$ ঙ)

□ নিচের চিত্রের আলোকে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দাও :



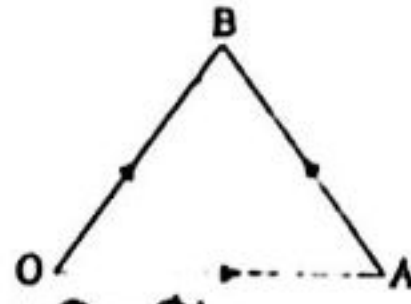
৬. MN রেখার সমীকরণ নিচের কোনটি?

- ক) $3x + 2y - 24 = 0$ খ) $3x - 2y + 24 = 0$
গ) $3x - 2y - 24 = 0$ ঘ) $3x + 2y + 24 = 0$ ঙ)

৭. $\triangle OMN$ এর ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক?

- ক) ৪ বর্গ একক খ) ৬ বর্গ একক গ) ৪৮ বর্গ একক ঘ) ৯৬ বর্গ একক ঙ)

৮.



চিত্র অনুসারে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) $\vec{AB} = \vec{OA} - \vec{OB}$ খ) $\vec{AB} = \vec{OB} - \vec{OA}$ গ) $\vec{AB} = \vec{OA} + \vec{OB}$ ঘ) $\vec{BA} = \vec{OA} + \vec{OB}$ ঙ)

৯. $4x - y = 3$ সরলরেখাটি $(-5, a)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করলে a এর মান কত?

- ক) ২৩ খ) ১৭ গ) -১৭ ঘ) -২৩ ঙ)

১০. m, n দুইটি স্কেলার রাশি এবং y একটি ভেক্টর রাশি হলে $(m + n)y =$ কত?

- ক) $my + ny$ খ) $my + nv$ গ) $my + ny$ ঘ) $mv + ny$ ঙ)

১১. $x - 4 = 0$ এবং $y + 3 = 0$ রেখাদ্বয়ের ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক কত?

- ক) (৪, ৩) খ) (৪, -৩) গ) (-৪, ৩) ঘ) (-৪, -৩) ঙ)

১২. $P(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} - \frac{3}{xyz}$ হলে-

i. $P(x, y, z)$ চক্রমিক রাশি ii. $P(x, y, z)$ প্রতিসম রাশি

iii. $P(1, 1, 1) = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) i ও iii গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)

১৩. $5y - 3x = 7$ সরলরেখার ঢাল কত?

- ক) $\frac{7}{5}$ খ) $\frac{3}{5}$ গ) $-\frac{3}{5}$ ঘ) $-\frac{7}{3}$ ঙ)

১৪. $\sin\theta = \frac{1}{2}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে-

i. $\tan\theta = -\frac{1}{\sqrt{3}}$ ii. $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ iii. $\operatorname{cosec}\theta = 2$

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) i ও ii খ) ii ও iii গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii ঙ)

১৫. তিনটি নিরপেক্ষ মুদ্রা একসাথে একবার নিক্ষেপে সংঘটিত ঘটনার সংখ্যা কত?

- ক) ৩ খ) ৬ গ) ৮ ঘ) ৯ ঙ)

১৬. $P(x) = 4x^4 - 3x^3 - 8$ হলে, $P(-1)$ এর মান কত?

- ক) -১৫ খ) -৯ গ) -৭ ঘ) -১ ঙ)

১৭. $2x + 5y - 10 = 0$ সরলরেখাটি x -অক্ষকে কোন বিন্দুতে ছেদ করে?

- ক) (০, ২) খ) (৫, ০) গ) (০, -২) ঘ) (-৫, ০) ঙ)

১৮. নিচের কোনটি প্রতিসম রাশি?

- ক) $x^2 + y^2 + z^2$ খ) $x^2 + 2y^2 - z^2$
গ) $x^2 + 2y^2 + z^2$ ঘ) $x^2 - y^2 + z^2$ ঙ)

১৯. $\sin\left(-\frac{25\pi}{3}\right)$ এর মান নিচের কোনটি?

- ক) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ খ) $\frac{1}{2}$ গ) $-\frac{1}{2}$ ঘ) $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ঙ)

২০. $\frac{x-1}{(x-2)(x-3)^2}$ এর আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশিত রূপ নিচের কোনটি?

- ক) $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{(x-3)^2}$ খ) $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3} + \frac{C}{x-3}$
গ) $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{(x-3)^2}$ ঘ) $\frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-3}$ ঙ)

২১. $(-3, -5)$ বিন্দুটি কোন চতুর্ভাগে অবস্থিত?

- ক) প্রথম খ) দ্বিতীয় গ) তৃতীয় ঘ) চতুর্থ ঙ)

□ নিচের অখ্যের আলোকে ২২ ও ২৩নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

$$a^2 = b^3 = c^5$$

২২. অখ্যের আলোকে নিচের কোনটি সঠিক?

- ক) $a = b^{3/2}$ খ) $a = c^{5/3}$ গ) $a = b^{2/3}$ ঘ) $a = c^{2/5}$ ঙ)

২৩. bc এর মান কোনটি?

- ক) $a^{19/10}$ খ) $a^{16/15}$ গ) $a^{1/5}$ ঘ) $a^{1/15}$ ঙ)

২৪. একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে মৌলিক সংখ্যা পাওয়ার সম্ভাবনা কোনটি?

- ক) $\frac{1}{6}$ খ) $\frac{1}{3}$ গ) $\frac{1}{2}$ ঘ) $\frac{2}{3}$ ঙ)

২৫. $\left(x^2 - \frac{1}{x}\right)^5$ এর বিস্তৃতিতে x মুক্ত পদের মান কত?

- ক) -১০ খ) -৫ গ) ৫ ঘ) ১০ ঙ)

উচ্চতর গণিত (সৃজনশীল)

বিষয় কোড ১১১৫

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

[নিয়মিত]

পূর্ণমান : ৫০

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ৮নং প্রশ্নসহ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম একটি করে প্রশ্ন নিয়ে মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ : বীজগণিত

১। $P(x) = x^2 - 9x + 20$

ক. দেখাও যে, $x^3 - x^2 - x - 2$ বহুপদীর একটি উৎপাদক $(x - 2)$. ২

খ. যদি $P(x)$ কে $(2x - a)$ এবং $(2x - b)$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ একই থাকে তবে প্রমাণ কর যে, $a + b - 18 = 0$ [যেখানে $a \neq b$] ৪

গ. $\frac{2x^3}{(x-3)P(x)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর। ৪

২। $A = \log_x(7 + x)$ এবং $B = m^2 + 2$

ক. $a^q = b$, $b^r = c$ এবং $c^p = 1$ হলে pqr এর মান নির্ণয় কর। ২

খ. $\frac{A}{\log_x x} = 2$ হলে দেখাও যে, $x = \frac{1 + \sqrt{29}}{2}$. ৪

গ. $B = 2^{2m} + 2^{-2m}$ হলে প্রমাণ কর যে, $2m^3 + 6m = 3$. ৪

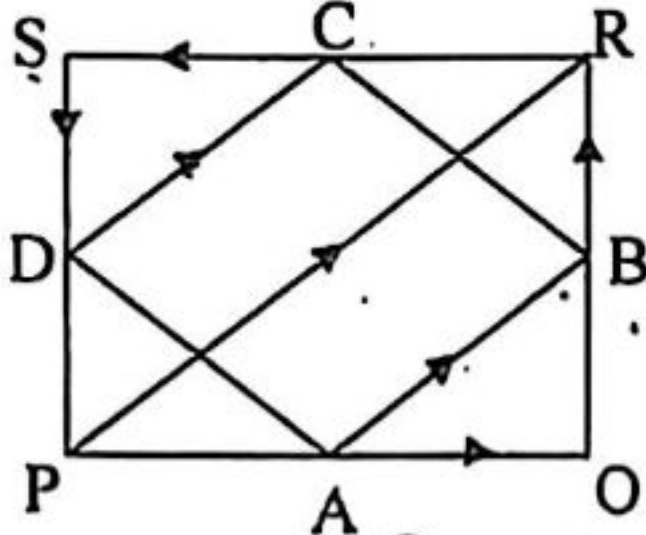
৩। $A = \left(a + \frac{x}{3}\right)^6$ একটি দ্বিপদী রাশি এবং $x + xy + xy^2 + \dots$ একটি গুণোত্তর ধারা।

- ক. 3.305 কে অসীম গুণোত্তর ধারায় প্রকাশ করে সাধারণ অনুপাত নির্ণয় কর। ২
খ. $x = 9$, $xy = 99$ ও $xy^2 = 999$ বসালে যে ধারা পাওয়া যায় তার প্রথম n সংখ্যক পদের সমষ্টি নির্ণয় করো। ৪
গ. $A = b + 64x + \frac{c}{3}x^3 + \dots$ হলে $a + b + c$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

খ বিভাগ : জ্যামিতি ও ভেক্টর

- ৪। $A(6, 2)$, $B(2, 6)$, $C(-3, 3)$ ও $D(a, -2)$ বিন্দু চারটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে আবর্তিত।
ক. $x - 3y + 5 = 0$ এবং $3x - y + 6 = 0$ সরলরেখাঘরের ঢালের গুণফল নির্ণয় কর। ২
খ. $P(x, y)$ বিন্দুটি A ও B বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী হলে দেখাও যে, $x = y$ ৪
গ. $ABCD$ চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল ΔABC এর ক্ষেত্রফলের দ্বিগুণ হলে a এর মান নির্ণয় কর। ৪

৫।



PQ, QR, RS ও SP বাহু এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে A, B, C ও D.

- ক. $\overline{AB}$ ভেক্টরকে $\overline{PQ}$ ও $\overline{QR}$ ভেক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ কর। ২
খ. ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $AB = \frac{1}{2} PR$. ৪
গ. ভেক্টরের সাহায্যে প্রমাণ কর যে, $ABCD$ একটি সামান্তরিক। ৪

গ বিভাগ : ত্রিকোণমিতি ও পরিমিতি

- ৬। $a = \sin\theta$, $b = \cos\theta$
ক. $\sin^2 \frac{\pi}{6} + \cos^2 \frac{\pi}{4} + \tan^2 \frac{\pi}{3}$ এর মান নির্ণয় কর। ২
খ. $mb - na = r$ হলে প্রমাণ কর যে, $ma + nb = \pm \sqrt{m^2 + n^2 - r^2}$. ৪
গ. $2a^3 + 3b = 0$ হলে $0 \leq \theta < 2\pi$ ব্যবধিতে θ এর সম্ভাব্য মান নির্ণয় কর। ৪
৭। কোন একজন লোকের ঢাকা থেকে বগুড়া বাসে যাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{5}{7}$ এবং বগুড়া থেকে জয়পুরহাট ট্রেনে যাওয়ার সম্ভাবনা $\frac{2}{9}$ । লোকটি জয়পুরহাট এসে একটি বাস ক্রয় করে বাসের ভিতরে ৫ টি লাগ, ৬ টি কালো ও ৪ টি সাদা বল রাখলেন।
ক. একটি নিরপেক্ষ ছক্কা ও একটি মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করা হলো। ছক্কা ৫ এবং মুদ্রায় T আসার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। ২
খ. Probability tree তৈরি করে লোকটি বগুড়ায় বাসে কিন্তু জয়পুরহাট ট্রেনে না যাওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। ৪
গ. যদি প্রতিস্থাপন না করে একটি করে পরপর তিনটি বল তুলে নেয়া হয় তবে সবগুলো বল সাদা হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। ৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- (যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও) মান : $2 \times 5 = 10$
৮। (ক) প্যাচকেলের ত্রিভুজ সূত্রের সাহায্যে $(1 + 3x^2)^4$ কে বিস্তৃত কর।
(খ) যদি $\log \left(\frac{a+b}{3}\right) = \frac{1}{2}(\log a + \log b)$ হয়, তবে দেখাও যে, $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} = 7$.
(গ) দেখাও যে, $x^2y + y^2z + z^2x$ রাশিটি x, y, z চলকের একটি চক্রমিক রাশি।
(ঘ) $A(2, -2)$, $B(4, 4)$ এবং $C(8, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে t এর মান নির্ণয় কর।
(ঙ) $(5, 6)$ বিন্দুগামী এবং ৩ ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ নির্ণয় কর।
(চ) $\theta = \frac{\pi}{6}$ হলে প্রমাণ কর যে, $\tan\theta + \cos\theta = \frac{5\sqrt{3}}{6}$.
(ছ) একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপ করলে জোড় এবং ৩ এর গুণিতক হওয়ার সম্ভাবনা নির্ণয় কর।

এক্সক্লুসিভ মডেল টেস্ট



Exclusive Model Test

উচ্চতর গণিত

(বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

বিষয় কোড 1115

পূর্ণমান : ২৫

সময় : ২৫ মিনিট

দ্রষ্টব্য : সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। প্রতিটি প্রশ্নের মান- ১। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।

১. A থেকে কোনো সেট হলে—
i. $A \cup A' = U$ ii. $A \cap A' = \emptyset$ iii. $A \cup A' = A$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
২. যদি $A = \{0\}$ হয় তাহলে $P(A) = ?$
ক. $\{0, \{\emptyset\}\}$ খ. $\{0, \emptyset\}$ গ. $\{\{0\}, \emptyset\}$ ঘ. $\{\{0\}, \{\emptyset\}\}$
৩. $A = \{a, b, c, d\}$ হলে, $P(A)$ এর উপাদান সংখ্যা কত?
ক. ৪ খ. ৮ গ. ১৬ ঘ. ৩২
৪. নিচের অখ্যেদর আলোকে ৪ ও ৫-এ প্রশ্নের উত্তর দাও :
$$\frac{3x+2}{(x+2)(x-3)} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-3}$$

৫. A এর মান কত?
ক. $\frac{4}{5}$ খ. -5 গ. $\frac{8}{5}$ ঘ. $\frac{11}{5}$
৬. B এর মান কত?
ক. $\frac{4}{5}$ খ. -5 গ. $\frac{8}{5}$ ঘ. $\frac{11}{5}$
৭. $P(x) = x^4 - 5x^3 + 7x^2 - a$ এর একটি উৎপাদক $(x-2)$ হলে, a এর মান কত?
ক. ২ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬
৮. নিচের কোনটি 0.18 এর মূলদীয় ভগ্নাংশ?
ক. $\frac{17}{99}$ খ. $\frac{2}{11}$ গ. $\frac{17}{90}$ ঘ. $\frac{1}{5}$
৯. $16 - 4 + 1 - \frac{1}{4} + \dots$ গুণোত্তর ধারাটির অসীমতক সমষ্টি কত?
ক. ১২ খ. $\frac{64}{5}$ গ. ২০ ঘ. $\frac{64}{3}$

১০. $a + ar + ar^2 + ar^3 + \dots$ অনন্ত গুণোত্তর ধারাটির অসীমতক সমষ্টি থাকবে যখন—
i. $|r| < 1$ ii. $|r| \geq 1$ iii. $-1 < r < 1$
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১১. ΔABC এ $BC = p$, $CA = q$, $AB = r$ এবং $p^2 > q^2 + r^2$ হলে—
ক. $\angle A$ সূক্ষ্মকোণ খ. $\angle A$ স্তূৰ্ণকোণ গ. $\angle C$ স্তূৰ্ণকোণ ঘ. $\angle B$ স্তূৰ্ণকোণ
১২. $P(3, 4)$ বিন্দু থেকে x -অক্ষের দূরত্ব কত একক?
ক. ৩ একক খ. ৪ একক গ. ৫ একক ঘ. ৭ একক
১৩. নিচের উদ্ভীপকের আলোকে ১২ ও ১৩-এ প্রশ্নের উত্তর দাও :
 $P(2, 5)$, $Q(-1, 1)$ এবং $R(2, 1)$ বিন্দু তিনটি একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।
১৪. PQ এর দৈর্ঘ্য কত একক?
ক. $5\sqrt{2}$ খ. ৫ গ. $3\sqrt{2}$ ঘ. ৩
১৫. ΔPQR এর অর্ধপরিসীমা কত একক?
ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬
১৬. নিচের কোনটি স্কেলার রাশি?
ক. সরণ খ. ত্বরণ গ. দৈর্ঘ্য ঘ. ওজন
১৭. $P(x - y) =$ কত?
ক. $py - px$ খ. $px + py$ গ. pxy ঘ. $px - py$
১৮. দুই বা অত্যধিক ভেক্টরের যোগফলকে কী বলা হয়?
ক. লম্বি খ. আয়তন গ. ওজন ঘ. ত্বরণ
১৯. u, v, w এর জন্য $(u + v) + w = u + (v + w)$ প্রকাশ করে—
i. যোজন বিধি ii. বিয়োজন বিধি iii. সহ যোজন বিধি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৮. 7:35 am এ ঘণ্টার কাঁটা এবং মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত?
 (ক) -17.5 (খ) -15.5 (গ) 15.5 (ঘ) 17.5
১৯. -840° কোণটির অবস্থান কোন চতুর্ভাগে?
 (ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় (ঘ) চতুর্থ
২০. ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি—
 i. 180° ii. π রেডিয়ান iii. 2π রেডিয়ান
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
২১. $\cot\theta = \sqrt{3}$ হলে, $\sin 2\theta$ এর মান কত?
 (ক) 1 (খ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$ (গ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ঘ) $\frac{1}{2}$

২২. $\sin A = \frac{1}{\sqrt{2}}$ হলে, $\cos 2A$ এর মান কত?
 (ক) -1 (খ) 0 (গ) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (ঘ) 1
২৩. $\sin A = \frac{1}{2}$ এবং $\cos B = \frac{\sqrt{3}}{2}$ হলে $\tan(A+B)$ = কত?
 (ক) $\frac{1}{2}$ (খ) 1 (গ) $\sqrt{2}$ (ঘ) $\sqrt{3}$
- নিচের তথ্যের আলোকে ২৪ ও ২৫নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
 একটি বাড়িতে 15টি সাদা, 10টি কালো এবং 20টি লাল বল আছে।
 দৈবভাবে একটি বল নেয়া হল।
২৪. বলটি কালো হওয়ার সম্ভাবনা কত?
 (ক) $\frac{2}{9}$ (খ) $\frac{1}{3}$ (গ) $\frac{4}{9}$ (ঘ) $\frac{7}{9}$
২৫. বলটি সাদা অথবা লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত?
 (ক) $\frac{4}{27}$ (খ) $\frac{5}{9}$ (গ) $\frac{2}{3}$ (ঘ) $\frac{7}{9}$

■ উত্তরমালা

১	ক	২	গ	৩	গ	৪	ক	৫	ঘ	৬	খ	৭	গ	৮	খ	৯	খ	১০	খ	১১	খ	১২	খ	১৩	ঘ
১৪	গ	১৫	ঘ	১৬	ক	১৭	গ	১৮	ঘ	১৯	গ	২০	ক	২১	খ	২২	খ	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ		

উচ্চতর গণিত

(সৃজনশীল)

বিষয় কোড 1115

পূর্ণমান : ৫০

সময় : ২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট

[দ্রষ্টব্য : ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। ৮নং প্রশ্নসহ প্রত্যেক বিভাগ থেকে ন্যূনতম একটি করে প্রশ্ন নিয়ে মোট পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক বিভাগ - বীজগণিত

- ১। $f: R \rightarrow R$ এবং $g: R \rightarrow R$ ফাংশন দুটি যথাক্রমে $f(x) = 5x + 5$ এবং $g(x) = \frac{x-5}{5}$ দ্বারা সংজ্ঞায়িত।
 ক. $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $A = \{2, 3, 5\}$ এবং $B = \{1, 3, 5\}$ হলে $(A \cap B)'$ নির্ণয় কর। ২
 খ. $f(x)$ সার্বিক ফাংশন কিনা যাচাই কর। ৪
 গ. দেখাও যে, $g = f^{-1}$ । ৪
- ২। (i) $N = \frac{\log_4(7+x)}{\log_4 x}$ (ii) $p^2 + 2 = 3^{\frac{2}{3}} + 3^{\frac{-2}{3}}$ এবং $p \geq 0$.
 ক. $2x^2 - x - 1 = 0$ সমীকরণটির নিশ্চায়ক নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $3p^3 + 9p = 8$ । ৪
 গ. যদি $N = 2$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $x = \frac{1+\sqrt{29}}{2}$ । ৪
- ৩। $B = \left(A - \frac{x}{3}\right)^6$ একটি দ্বিপদী রাশি।
 ক. $\left(x^3 - \frac{1}{x^3}\right)^4$ এর বিস্তৃতিতে x বর্জিত পদ নির্ণয় কর। ২
 খ. $B = P - 64x + 5x^2 - \dots$ হলে, A, P ও S এর সমষ্টি নির্ণয় কর। ৪
 গ. $A = 4$ হলে, B কে x^3 পর্যন্ত বিস্তৃতি করে, উহার সাহায্যে $(3.99)^6$ এর মান নির্ণয় কর। ৪

খ বিভাগ - জ্যামিতি ও ভেক্টর

- ৪। (i) 4 cm ব্যাসার্ধের একটি নিরেট গোলককে গলিয়ে 6 cm বহিঃব্যাসার্ধবিশিষ্ট ও সমভাবে পুরু একটি ফাঁপা গোলক প্রস্তুত করা হলো।
 (ii) ABCD ট্র্যাপিজিয়ামের কর্ণদ্বয়ের মধ্যবিন্দু P এবং Q যেখানে $AB \parallel DC$ এবং $AB > DC$.
 ক. নিরেট গোলকটির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ২
 খ. ফাঁপা গোলকটির পুরুত্ব নির্ণয় কর। ৪
 গ. (ii)নং থেকে ভেক্টর পদ্ধতিতে প্রমাণ কর যে,
 $PQ \parallel AB \parallel DC$ এবং $PQ = \frac{1}{2}(AB - DC)$ । ৪
- ৫। (i) P(2, -3), Q(7, -3) এবং R(2, 3) একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দু।
 (ii) $x + 3y = 13$, $x + y = 3$, $x + y = 5$ এবং $y = 3$ চারটি সরলরেখার সমীকরণ।
 ক. P ও Q বিন্দুগামী রেখার ঢাল নির্ণয় কর। ২
 খ. দেখাও যে, PQR একটি সমকোণী ত্রিভুজ। ৪
 গ. (ii)নং এর সমীকরণ চারটি দ্বারা গঠিত চতুর্ভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। ৪

গ বিভাগ - ত্রিকোণমিতি ও সম্ভাবনা

- ৬। $A = \sin\theta - \cos\theta + 1$, $B = \sin\theta + \cos\theta - 1$ এবং $C = \frac{\cos\theta}{1 - \sin\theta}$
 ক. $\operatorname{cosec}\left(\frac{-25\pi}{6}\right)$ এর মান নির্ণয় কর। ২
 খ. প্রমাণ কর যে, $\frac{A}{B} = C$ । ৪
 গ. $A = 0$ এবং $0 \leq \theta \leq 2\pi$ হলে, θ এর মান নির্ণয় কর। ৪
- ৭। একটি নিরপেক্ষ ছক্কা ও দুইটি নিরপেক্ষ মুদ্রা একবার নিক্ষেপ করা হলো।
 ক. একটি ছক্কা একবার নিক্ষেপে 2 দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যা আসার সম্ভাবনা কত? ২
 খ. Probability tree তৈরি করে নমুনাক্ষেত্রটি লেখ। ৪
 গ. (i) কমপক্ষে একটি T আসার সম্ভাবনা এবং (ii) ছক্কা মৌলিক সংখ্যা ও মুদ্রায় একই ফলাফল আসার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। ৪

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

- (যে কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও) মান : $2 \times 5 = 10$
- ৮। (ক) $2x^2 + 5x + 4 = 0$ সমীকরণের মূলদ্বয়ের প্রকৃতি কেমন হবে? ২
 (খ) যদি $p^{\sqrt{p}} = (p\sqrt{p})^p$ হয় তবে $\sqrt{p}$ এর মান কত? ২
 (গ) মূলবিন্দুর সাপেক্ষে $x + y - 5 > 0$ অসমতার লেখচিত্রের অবস্থান কী হবে? ২
 (ঘ) O(0, 0), P(4, 0) ও Q(6, 8) শীর্ষবিন্দুবিশিষ্ট ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 16 বর্গ একক হলে a এর মান কত? ২
 (ঙ) $\vec{AB}$ ভেক্টরকে PQ ও QR ভেক্টরদ্বয়ের মাধ্যমে প্রকাশ কর। ২
 (চ) $\tan\theta = \frac{1}{\sqrt{3}}$ হলে $\operatorname{cosec}\theta$ এর মান কত? ২
 (ছ) দুইটি মুদ্রা নিক্ষেপে বড়জোর দুইটি টেল আসার সম্ভাবনা নির্ণয় কর। ২

■ উত্তরসংকেত (সৃজনশীল)

আল ফাতাহ দাখিল স্টাডি সিরিজ উচ্চতর গণিত পরীক্ষা ২০২৭ এর-

- ১। প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ১৭০ দ্রষ্টব্য। ৫। প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ৭৮১ দ্রষ্টব্য।
 ২। প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ৬২৫ দ্রষ্টব্য। ৬। প্রশ্ন ৬, পৃষ্ঠা ৫৫০ দ্রষ্টব্য।
 ৩। প্রশ্ন ১, পৃষ্ঠা ৬৬৭ দ্রষ্টব্য। ৭। প্রশ্ন ৭, পৃষ্ঠা ৮৯৫ দ্রষ্টব্য।
 ৪। প্রশ্ন ৩, পৃষ্ঠা ৮৬৮ দ্রষ্টব্য।

■ উত্তরসংকেত (সংক্ষিপ্ত)

- ৮। (ক) মূলদ্বয় অবাস্তব; (খ) $\frac{3}{2}$; (গ) নিজে করো; (ঘ) 16 বর্গ একক;
 (ঙ) $\frac{1}{2}(\vec{PQ} + \vec{QR})$; (চ) 2; (ছ) 1।